

Progettazione e Sviluppo di un Sistema Cloud-Native Scalabile ed Osservabile

Ingegneria del Software Avanzata

a.a. 2025/2026

Elia Felletti

174557

Punto di partenza (tesi triennale)

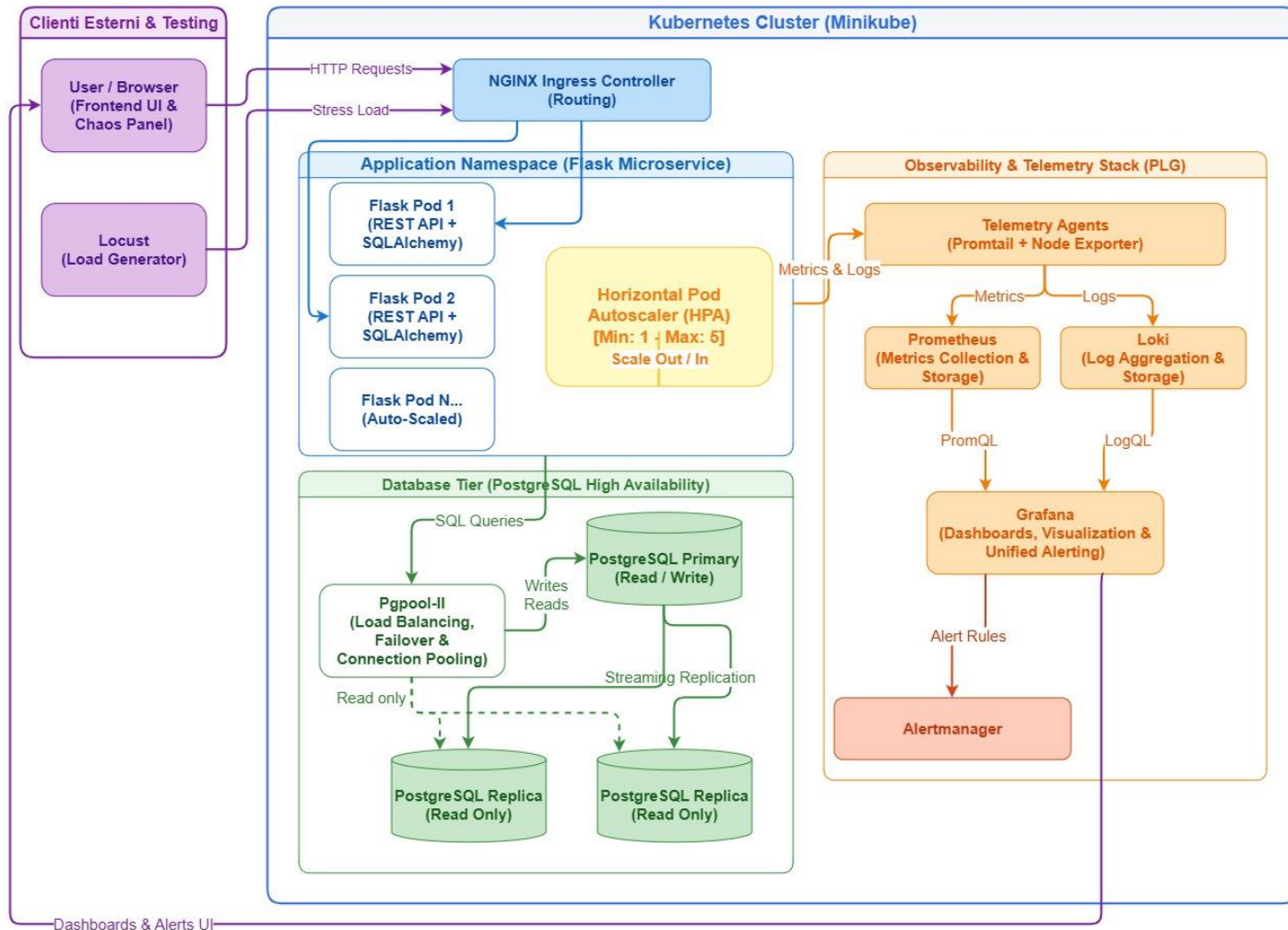
- ✓ logging (Loki)
- ✓ Deploy in cluster kubernetes
- ✓ CRUD essenziale
- ✗ Chaos Engineering
- ✗ Git Repo
- ✗ Unit testing, PBT e E2E
- ✗ Load stress (Locust)
- ✗ Horizontal Pod Autoscaler HPA
- ✗ CI/CD
- ✗ Monitoring (Prometheus)
- ✗ Alerting
- ✗ Specifica (DFD / Statecharts)



Progetto presentato (from scratch)

- ✓ logging (Loki)
- ✓ Deploy in cluster kubernetes
- ✓ CRUD completo
- ✓ Chaos Engineering
- ✓ Git Repo
- ✓ Unit testing, PBT e E2E
- ✓ Load stress (Locust)
- ✓ Horizontal Pod Autoscaler HPA
- ✓ CI/CD
- ✓ Monitoring (Prometheus)
- ✓ Alerting
- ✓ Specifica (DFD / Statecharts)

 Obiettivo: Trasformare un progetto accademico in un'architettura *cloud-native* **testata, resiliente e osservabile**



Live Demo del progetto

Risultato code coverage

MODULO	DESCRIZIONE	STATEMENTS	COVERAGE
src/logging_config.py	strutturazione log JSON	17	100%
src/main.py	backend API & HTTP controller	203	96%
src/config.py	Environment & setup	18	94%
src/models.py	Modello dati	14	93%
TOTALE	INTERA CODEBASE	252	96%

Conclusioni:

- La dashboard realizzata fornisce un quadro chiaro e immediato sullo stato di salute del sistema, semplificando diagnosi e monitoraggio;
- Il sistema reagisce autonomamente alle variazioni di traffico, modulando il numero di repliche attive;
- Il risultato di coverage (96%) garantisce un elevato livello di fiducia nella robustezza del software.

Sviluppi futuri:

- Integrazione di autenticazione e profilazione ruoli ;
- Introduzione di una cache distribuita (Redis) per ridurre il carico di lettura dal DBMS;
- Passare dal Continuous Delivery al Continuous Deployment per il rilascio automatico in produzione.

Grazie per l'attenzione